



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA
Campus João Pessoa

Bacharelado em
**Engenharia de
Software**



3. HTML: Tabelas, Formulários e Multimídia

Programação Web I (2026.2)

Prof. Diego Pessoa / Prof. Wallennon Dunga



Roteiro

- Tabelas HTML e quando usá-las
- Estrutura semântica com `thead`, `tbody`, `tfoot` e `caption`
- `scope`, `colspan` e `rowspan`
- CSS para tabelas legíveis e responsivas
- Formulários HTML e o elemento `<form>`
- Tipos de `input` e controles de seleção
- Validação HTML5, acessibilidade e UX
- Multimídia nativa: `<video>`, `<audio>` e `<iframe>`
- Exercícios práticos

Por Que Usar Tabelas?

Use tabelas para dados tabulares

Quando faz sentido

- Linhas e colunas com relação clara
- Relatórios, notas, estoque, horários
- Comparações de valores ou métricas
- Calendários e grades

Quando não usar

- Layout de página
- Alinhamento visual
- Listas simples
- Cards ou galerias

Para layout, prefira CSS Grid ou Flexbox (unidade de CSS).

Estrutura Básica de Tabelas

Elementos fundamentais

```
<table>
  <tr>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
    <th>Cidade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>João Silva</td>
    <td>25</td>
    <td>João Pessoa</td>
  </tr>
</table>
```

Tags principais

- `<table>` - tabela
- `<tr>` - linha
- `<th>` - cabeçalho
- `<td>` - célula comum

Regra prática

- Cabeçalhos usam `<th>`
- Dados usam `<td>`
- Evite misturar estrutura com estilo

Estrutura Básica: Visualização

Exemplo renderizado

Nome	Idade	Cidade
João Silva	25	João Pessoa
Maria Santos	30	Campina Grande
Pedro Costa	28	Patos

Código completo em `exemplos/01-tabela-basica.html`.

Estrutura Semântica: `thead`, `tbody`, `tfoot`

Organizando tabelas maiores

```
<table>
  <thead>
    <tr> <th>Produto</th> <th>Qtd</th>
      <th>Preço</th> </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr> <td>Notebook</td> <td>2</td>
      <td>R$ 3.000</td> </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr> <th colspan="2">Total</th>
      <td>R$ 6.000</td> </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Vantagens

- Semântica mais clara
- CSS mais previsível
- Melhor impressão
- Melhor navegação assistiva

Seções

- `thead` - cabeçalho
- `tbody` - corpo
- `tfoot` - rodapé

caption e scope

Acessibilidade e contexto importam

```
<table>
  <caption>Horários da turma 1A</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Dia</th>
      <th scope="col">Horário</th>
      <th scope="col">Disciplina</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Segunda</th>
      <td>08:00</td> <td>Prog. Web</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Boas práticas

- Use `<caption>` para descrever a tabela
- `scope="col"` para cabeçalho de coluna
- `scope="row"` para cabeçalho de linha
- Facilita o trabalho de leitores de tela

Extra útil

- Em tabelas mais complexas, `colgroup` pode ajudar a organizar colunas e estilos

colspan: Mesclando Colunas

Expandindo células na horizontal

```
<table>
  <tr>
    <th colspan="3">Horário de Aulas</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Horário</th> <th>Segunda</th>
    <th>Terça</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>08:00</td> <td>Prog. Web</td>
    <td>Banco de Dados</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3">Intervalo</td>
  </tr>
</table>
```

Como funciona

- `colspan="N"` ocupa N colunas
- Útil para títulos e subtotais
- Reduz a quantidade de células na linha
- Exige atenção para manter a grade consistente

colspan: Visualização

Horário de Aulas - Segunda-feira		
Horário	Disciplina	Professor
08:00 - 10:00	Programação Web	Prof. Diego
10:00 - 10:20	Intervalo	
10:20 - 12:00	Banco de Dados	Prof. Ana
12:00 - 13:00	Almoço	

colspan: uma célula horizontalmente (<exemplos/03-tabela-colspan.html>).

rowspan : Mesclando Linhas

Expandindo células na vertical

```
<table>
  <tr>
    <th>Dia</th>
    <th>Turno</th>
    <th>Disciplina</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Segunda</td>
    <td>Manhã</td>
    <td>Programação Web</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tarde</td>
    <td>Banco de Dados</td>
  </tr>
</table>
```

Como funciona

- `rowspan="N"` ocupa N linhas
- Agrupa categorias repetidas
- Bom para horários e agrupamentos
- Planeje a tabela antes de escrever o HTML

rowspan : Visualização

Dia	Turno	Disciplina
Segunda-feira	Manhã	Programação Web
	Tarde	Banco de Dados
Terça-feira	Manhã	Redes de Computadores
	Tarde	Engenharia de Software
Quarta-feira	Manhã	Sistemas Operacionais
	Tarde	Algoritmos

Estilizando Tabelas com CSS

Apresentação moderna e legível (spoiler da próxima unidade)

```
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
}  
  
th, td {  
  padding: 12px;  
  text-align: left;  
  border-bottom: 1px solid #ddd;  
}  
  
thead th {  
  background: #186fad;  
  color: white;  
}
```

```
HTML: Tabelas, Formulários e Multimídia) {  
  background: #f7fbfe;
```

Propriedades importantes

- border-collapse
- padding
- text-align
- :hover
- :nth-child()

Evite

- border, cellpadding, cellspacing
- atributos visuais antigos no HTML

Tabelas Responsivas

Mobile primeiro: nem toda tabela cabe na tela

```
<div class="tabela-wrapper">
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Produto</th>
        <th>Descrição</th>
        <th>Preço</th>
        <th>Estoque</th>
      </tr>
    </thead>
  </table>
</div>
```

```
.tabela-wrapper {
  overflow-x: auto;
```

Estratégias

- Scroll horizontal controlado
- Priorizar colunas essenciais
- Esconder colunas secundárias com CSS
- Trocar por cards em telas pequenas, se necessário

Observação atual

- Tabelas continuam úteis no mobile, mas o layout precisa ser pensado

Introdução aos Formulários

Ponto de entrada dos dados do usuário

Usos comuns

- Login e cadastro
- Busca e filtros
- Checkout
- Comentários e feedback
- Upload de arquivos

Elementos principais

- `<form>` - agrupa os campos
- `<input>` - entrada de dados
- `<label>` - rótulo associado
- `<button>` - ação do usuário

Estrutura Básica de um Formulário

O elemento `<form>`

```
<form action="/processar" method="post">
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome"
        name="nome" required>

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email"
        name="email" required>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Atributos do form

- `action` - URL de destino
- `method` - `get` ou `post`
- `enctype` - codificação dos dados
- `autocomplete` - liga/desliga sugestões

HTTP

- `GET` envia na URL
- `POST` envia no corpo

Textos, Senhas, Email, URL e Telefone

Use tipos específicos

```
<input type="text"
      name="nome"
      placeholder="Digite seu nome">

<input type="password"
      name="senha"
      minlength="8">

<input type="email"
      name="email"
      placeholder="email@exemplo.com">

<input type="url"
      name="site"
      placeholder="https://exemplo.com">

name="telefone"
```

Ganhos

- Validação nativa
- Melhor teclado no celular
- Semântica mais clara
- UX melhor com pouco esforço

Tipos úteis

- text, password, email
- url, tel, search

Números, Datas e Range

Controles especializados do HTML5

```
<input type="number" name="idade"
      min="18" max="100">

<input type="date" name="nascimento">

<input type="time" name="horario">

<input type="datetime-local"
      name="agendamento">

<input type="range" name="volume"
      min="0" max="100" value="50">
```

Vantagens

- Controles nativos do navegador
- Menos JavaScript para casos simples
- Melhor experiência em dispositivos móveis

Outros tipos

- month
- week
- color

Tipos de Input: Visualização

Tipos de Inputs HTML5

Texto:

Digite seu nome

Email:

seuemail@exemplo.com

Senha:

Tipos de Input: Mais Exemplos

Tipos de Inputs HTML5

Data:

Hora:

Cor:

Checkbox e Radio Button

Uma opção ou várias opções

```
<fieldset>
  <legend>Turno</legend>
  <label>
    <input type="radio" name="turno"
           value="manha">
    Manhã
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="turno"
           value="tarde">
    Tarde
  </label>
</fieldset>

<label>
  <input type="checkbox" name="interesse">
```

Diferenças

- `radio` usa o mesmo `name`
- `checkbox` permite múltiplas escolhas

Boas práticas

- Agrupe com `<fieldset>`
- Use `<legend>` descritivo
- Torne a `label` clicável

Elementos de Seleção: Visualização

Elementos de Seleção

Radio Buttons (escolha única)

☒ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite

Checkboxes (múltipla escolha)

- ☒ Programação Web
- ☒ Desenvolvimento Mobile
- ☐ Ciência de Dados

select e textarea

Listas e texto longo

```
<label for="estado">Estado:</label>
<select id="estado" name="estado">
  <option value="PB">Paraíba</option>
  <option value="PE">Pernambuco</option>
</select>

<select name="disciplinas"
  multiple size="3">
  <option value="pweb">Prog. Web</option>
  <option value="bd">Banco de Dados</option>
  <option value="poo">P00</option>
</select>

<textarea name="mensagem"
  rows="4" cols="40"></textarea>
```

Quando usar

- `select` para lista finita
- `multiple` para várias escolhas
- `textarea` para textos maiores

Dica

- Use `maxlength` e instruções curtas para orientar o usuário

select e textarea : Visualização

Select (lista suspensa):

Paraíba

Textarea (texto longo):

Digite sua mensagem aqui...

Controles de seleção e texto multilinha renderizados.

Upload de Arquivos

Envio de arquivos exige atenção

```
<form action="/upload"
      method="post"
      enctype="multipart/form-data">

  <input type="file"
        name="arquivo"
        accept=".pdf,.doc,.docx">

  <input type="file"
        name="fotos"
        accept="image/*"
        multiple>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Atributos importantes

- `enctype="multipart/form-data"`
- `accept`
- `multiple`

Segurança

- Validar tipo e tamanho no servidor
- Nunca confiar só no `accept`

Validação HTML5

Primeira barreira de qualidade

```
<input type="text" name="nome" required>
```

```
<input type="password" name="senha"  
      minlength="8" maxlength="20">
```

```
<input type="text" name="cep"  
      pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}">
```

```
<input type="number" name="idade"  
      min="18" max="100">
```

Atributos úteis

- `required`
- `minlength` / `maxlength`
- `min` / `max`
- `pattern`
- `step`

Regra séria

- Sempre valide no servidor também

Labels, Fieldsets e Acessibilidade

Todo campo precisa de contexto

```
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email">

<label>
  Nome:
  <input type="text" name="nome">
</label>

<fieldset>
  <legend>Dados pessoais</legend>
  <label for="cpf">CPF:</label>
  <input type="text" id="cpf" name="cpf">
</fieldset>
```

Benefícios

- Melhor usabilidade
- Navegação por leitor de tela
- Área de clique maior
- Formulário mais compreensível

Regras

- Não use placeholder como label
- Associe `for` com `id`
- Agrupe blocos relacionados

Atributos Mais Modernos

UX melhor sem exagerar no JavaScript

```
<input type="text" name="nome"
      autocomplete="name">

<input type="email" name="email"
      autocomplete="email">

<input type="text" name="cep"
      inputmode="numeric"
      enterkeyhint="next">

<input type="text" name="cidade"
      list="cidades">
<datalist id="cidades">
  <option value="João Pessoa">
  <option value="Campina Grande">
</datalist>
```

Por que usar

- `autocomplete` acelera preenchimento
- `inputmode` melhora o teclado mobile
- `enterkeyhint` sugere ação ao usuário
- `datalist` oferece sugestões rápidas

Complemento útil

- `aria-describedby` pode ligar o campo a um texto de ajuda ou erro

Botões e Ações

Nem todo botão faz a mesma coisa

```
<button type="submit">Enviar</button>

<input type="submit" value="Cadastrar">

<button type="reset">Limpar</button>

<button type="button">Validar</button>

<button type="submit" disabled>
  Processando...
</button>
```

Tipos

- `submit` envia
- `reset` limpa
- `button` não faz nada sozinho

Recomendação

- Prefira `<button>`
- Declare o `type` explicitamente

Multimídia Nativa no HTML5

Antes: plugins (Flash). Hoje: tags nativas.

As tags

- `<video>` - vídeo com controles nativos
- `<audio>` - áudio com controles nativos
- `<source>` - formatos alternativos
- `<track>` - legendas e transcrições
- `<iframe>` - conteúdo externo (YouTube etc.)

Por que importa

- Sem plugins ou bibliotecas
- Controles e atalhos do navegador
- Acessibilidade integrada (legendas)
- Funciona em qualquer dispositivo

O Elemento `<video>`

Vídeo direto no HTML

```
<video controls width="640"
      poster="capa-video.jpg"
      preload="metadata">
  <source src="aula.mp4"
        type="video/mp4">
  <source src="aula.webm"
        type="video/webm">
  Seu navegador não suporta vídeo.
  <a href="aula.mp4">Baixe o vídeo</a>.
</video>
```

Atributos principais

- `controls` - exibe controles nativos
- `poster` - imagem de capa
- `preload` - `none`, `metadata`, `auto`
- `width` / `height` - dimensões

Fallback

- `<source>` em ordem de preferência
- Texto interno aparece se nada funcionar

<video> : Autoplay e Vídeo de Fundo

Autoplay tem regras

```
<video autoplay muted loop playsinline>  
  <source src="fundo.webm"  
          type="video/webm">  
</video>
```

Regras dos navegadores

- `autoplay` só funciona com `muted`
- Evita páginas "gritando" ao abrir
- `loop` reinicia automaticamente
- `playsinline` evita fullscreen no iOS

Use com moderação

- Consome banda e bateria
- Pode distrair e atrapalhar a leitura

O Elemento <audio>

Mesma lógica do vídeo

```
<audio controls preload="none">  
  <source src="podcast.mp3"  
    type="audio/mpeg">  
  <source src="podcast.ogg"  
    type="audio/ogg">  
  Seu navegador não suporta áudio.  
</audio>
```

Atributos

- `controls`, `loop`, `muted`, `preload`
- Sem `controls`, o player fica invisível

Formatos comuns

- MP3 (`audio/mpeg`) - suporte universal
- OGG e AAC como alternativas

Usos

- Podcasts, música, efeitos, pronúncia

Legendas com `<track>`

Multimídia acessível

```
<video controls>
  <source src="aula.mp4"
    type="video/mp4">
  <track kind="subtitles"
    src="legendas-pt.vtt"
    srclang="pt"
    label="Português"
    default>
</video>
```

WEBVTT

00:00:01.000 → 00:00:04.000
Bem-vindos à aula de HTML!

Como funciona

- Arquivo `.vtt` (WebVTT) com os tempos
- `kind` - `subtitles`, `captions`, `descriptions`
- `default` ativa a faixa automaticamente

Por que usar

- Pessoas com deficiência auditiva
- Quem assiste sem som
- Indexação do conteúdo

Incorporando Conteúdo com `<iframe>`

YouTube, mapas e outros serviços

```
<iframe width="560" height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/ID"
  title="Título descritivo do vídeo"
  allow="encrypted-media;
        picture-in-picture"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

Quando usar

- Vídeo já hospedado (YouTube, Vimeo)
- Mapas (Google Maps, OpenStreetMap)
- Serviços fornecem o código pronto
(botão *Compartilhar* → *Incorporar*)

Atenção

- Sempre preencha o `title`
(acessibilidade)
- Hospedar vídeo é caro: use serviços

Multimídia: Boas Práticas

Desempenho

- `preload="none"` ou `"metadata"` para não baixar tudo
- Comprima os arquivos (vídeo pesa!)
- Prefira serviços de streaming para vídeos longos

Acessibilidade e UX

- Sempre ofereça `controls` (exceto vídeo de fundo)
- Legendas com `<track>` sempre que possível
- Nunca autoplay com som
- Fallback com link para download

Demonstração completa em `exemplos/07-video-audio.html`.

Exemplo Completo: Formulário de Cadastro

```
<form action="/cadastro" method="post" autocomplete="on">
  <fieldset>
    <legend>Dados pessoais</legend>

    <label for="nome">Nome completo *</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome"
      autocomplete="name" required>

    <label for="email">Email *</label>
    <input type="email" id="email" name="email"
      autocomplete="email" required>

    <label for="nascimento">Data de nascimento</label>
    <input type="date" id="nascimento"
      name="nascimento">
  </fieldset>
```

Exemplo Completo: Formulário de Cadastro

```
<fieldset>
  <legend>Interesses</legend>

  <label><input type="checkbox" name="int"
    value="web"> Web</label>
  <label><input type="checkbox" name="int"
    value="mobile"> Mobile</label>
</fieldset>

<label for="bio">Sobre você</label>
<textarea id="bio" name="bio" rows="3"></textarea>

<label for="foto">Foto</label>
<input type="file" id="foto" name="foto"
  accept="image/*">

<button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
```

Exercício 1: Tabela de Horários

Monte uma tabela acadêmica completa

Requisitos

- Dias da semana de segunda a sexta
- Pelo menos 4 horários
- `caption`, `thead` e `tbody`
- Cabeçalhos com `scope`
- `colspan` para intervalos

Desafio extra

- Use `rowspan` quando fizer sentido
- Adicione `tfoot` com carga horária
- Deixe a tabela responsiva com scroll horizontal

Enunciado completo em `pratica/ex1-tabela-horarios/`.

Exercício 2: Formulário de Inscrição

Crie a página de inscrição de um evento

Campos

- Nome completo, email, telefone
- Data de nascimento
- Tipo de ingresso e quantidade
- Interesses
- Comentários

Requisitos técnicos

- `fieldset` e `legend`
- `label` em todos os campos
- Validação HTML5
- Vídeo de divulgação do evento
(`<video>` ou `<iframe>`)
- Botões de `submit` e `reset`

Enunciado completo em `pratica/ex2-formulario-inscricao/`.

Boas Práticas em Tabelas

Estrutura e semântica

- Use `thead`, `tbody`, `tfoot`
- Prefira `<th>` a células "decorativas"
- Use `scope` e `caption`
- Evite tabelas aninhadas

Responsividade e leitura

- Use CSS, não atributos antigos
- Garanta contraste suficiente
- Teste em telas pequenas
- Simplifique quando a tabela ficar grande demais

Boas Práticas em Formulários

Estrutura

- Labels em todos os campos
- Ordem lógica de preenchimento
- `fieldset` para grupos
- Campos obrigatórios bem indicados

UX, acessibilidade e segurança

- Tipos corretos de `input`
- `autocomplete` quando apropriado
- Mensagens de erro claras
- HTTPS e validação no servidor

Resumo da Aula

O que aprendemos hoje?

Tabelas

- Estrutura básica
- Seções semânticas
- `scope`, `caption`,
`colspan`, `rowspan`

Formulários

- Estrutura com `<form>`
- Tipos de `input`
- Validação HTML5
- Acessibilidade

Multimídia

- `<video>` e `<audio>`
- `<source>` e `<track>`
- `<iframe>` para embeds

Recursos para Continuar Aprendendo

Referência oficial

- [MDN: Tabelas HTML](#)
- [MDN: Formulários HTML](#)
- [MDN: Vídeo e Áudio](#)
- [HTML Living Standard](#)

Ferramentas e validação

- [W3C Markup Validator](#)
- [HTML5 Validator](#)
- [WCAG Quick Reference](#)

Obrigado!

Perguntas?

"Tabelas, formulários e multimídia parecem básicos, mas são parte central da web semântica, acessível e usável."